



摘要：

AI浪潮驱动企业级固态硬盘迎来结构性拐点，北美Agent AI与中国KV缓存卸载两条主线推动四季度订单量有望再创新高。花旗预计2027年NAND供需缺口将扩大至-6.1%，行业定价权向卖家倾斜，eSSD价格上行压力预计将延续至四季度。

AI浪潮正在重塑全球存储市场格局，北美与中国两大引擎同步发力，企业级固态硬盘（eSSD）迎来结构性需求拐点。

据集邦科技（TrendForce）数据，过去两周内，**美国主要云服务商（CSP）已相继上调eSSD采购预测，推动今年四季度eSSD订单总量有望超越三季度创下的历史纪录。**

据追风交易台消息，花旗研究在9月21日发布的报告中预测，受持续学习（continual learning）技术普及驱动，**2027年eSSD需求将同比增长52.9%，NAND供需缺口届时将扩大至-6.1%。**

需求结构亦发生质变：高容量、低成本的QLC（四层单元）产品正加速崛起，与过去主导市场的高性能TLC产品并驾齐驱，标志着eSSD的应用场景已从AI模型训练与推理扩展至更广泛的AI应用层。行业内人士表示，受NAND厂商加强产能与定价管控影响，eSSD价格上行压力预计将延续至四季度。

两大需求引擎：北美Agent AI与中国KV缓存卸载

行业专家指出，下半年eSSD需求将由两条主线共同驱动——北美的Agent AI扩张以及中国的KV缓存卸载（KV cache offloading）技术应用。

在北美，随着Agent AI加速普及，大规模实时数据检索与缓存需求急剧攀升。TrendForce分析称，Agent AI在进行自主决策与行动时，需快速访问和存储大量上下文数据，这将显著提升对高性能eSSD的需求。花旗研究亦指出，持续学习技术要求AI系统在不断吸收新信息的同时保留历史数据，由此催生对大容量存储的持续性需求。

在中国，以DeepSeek为代表的AI企业正积极推广KV缓存卸载方案——该技术通过将推理过程中优先级较低的缓存数据从高性能内存（HBM、GDDR）迁移至高速大容量QLC固态硬盘，以降低对昂贵高性能内存的依赖，同时提升模型推理效率、压缩整体成本。

QLC重塑AI基础设施架构

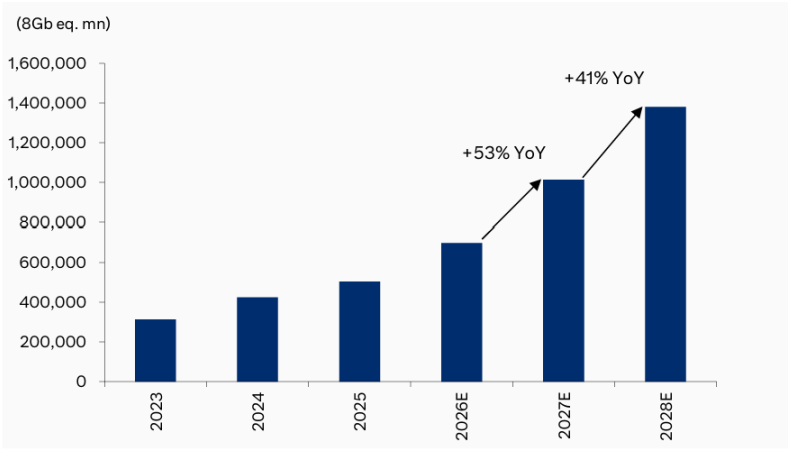
此轮需求增长的核心特征，是QLC产品的全面崛起。云服务商正积极借助QLC兼顾高容量与成本效益，其应用场景涵盖向量数据库构建——这是AI搜索与推荐系统的核心组件。TrendForce认为，这一转变或将推动AI基础设施设计以QLC为中心进行重构，影响范围已超出少数超大规模云厂商的采购调整。

花旗研究进一步指出，基于QLC的近GPU存储方案（near-GPU storage）将逐步获得市场认可，以支持AI系统在加速器附近实现更高效的数据保留与检索。此外，XL Flash、HBF等高级存储解决方案以及CXL等存储互补技术的需求也将同步上升。

从更长周期来看，**花旗预测2027至2028年高密度eSSD需求将分别同比增长53%和41%，HDD向SSD的替代需求亦将为高密度存储采用提供额外支撑。**消费级NAND需求虽因PC及移动终端市场疲软而承压，但花旗认为，强劲的企业级AI需求足以抵消这一拖累。



Figure 1. SSD Demand Outlook



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.

Source: Citi Research Estimates, TrendForce

供给端收紧，NAND厂商定价权增强

需求扩张正驱动NAND供需天平加速向卖方倾斜。花旗研究预测，2027至2028年NAND需求分别同比增长29%和33%，而供给增速仅为21%和25%——差距来源于存储厂商普遍将资本开支优先投向DRAM及HBM产能扩张，对NAND的新增投资相对克制，由此形成2027年-6.1%、2028年-5.5%的供需缺口（2026年预估仅为-0.8%）。

TrendForce亦指出，包括三星电子、SK Hynix、美光（Micron）、铠侠（Kioxia）及长江存储（YMTC）在内的主要NAND厂商，正在加强对企业市场产能分配与定价的管控，eSSD进一步涨价的可能性较高。

今年二季度，eSSD市场格局方面，三星电子以141.54亿美元营收居首，市场份额35.1%；SK Hynix与Solidigm合计实现86.31亿美元，占比21.1%；美光以69.83亿美元位列第三，份额17.1%。在中国市场，长江存储有望凭借KV缓存卸载需求的爆发获得份额提升机会。

花旗研究对三星电子和SK Hynix均维持“买入”评级，认为两者均有望受益于NAND基本面趋紧及AI驱动的结构性的存储需求增长。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

👍 56 ★ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论